

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	17/06/2017	15:30

⊂05.586R17R06R17REI⊃
05.586 17 06 17 EX

Enganxeu en aquest espai una etiqueta identificativa
amb el vostre codi personal
Examen

Aquest enunciat correspon també a les assignatures següents:

- 06.547 - Anàlisi i disseny amb patrons

Fitxa tècnica de l'examen

- Comprova que el codi i el nom de l'assignatura corresponen a l'assignatura en la qual estàs matriculat.
- Només has d'enganxar una etiqueta d'estudiant a l'espai corresponent d'aquest full.
- No es poden adjuntar fulls addicionals.
- No es pot realitzar la prova en llapis ni en retolador gruixut.
- Temps total: 2 h.
- En cas que els estudiants puguin consultar algun material durant l'examen, quin o quins materials poden consultar?

Cap

- Valor de cada pregunta: Indicad a l'enunciat
- En cas que hi hagi preguntes tipus test: Descompten les respostes errònies? SÍ Quant?
Indicat a l'enunciat
- Indicacions específiques per a la realització d'aquest examen:

-

Enunciats

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	17/06/2017	15:30

Teoria

Pregunta 1 (10%)

Explica, en un màxim de cinc línies, quins són els tres elements fonamentals que ha de tenir tot patró a més del nom i el context

Solució:

[Vegeu el mòdul 1, apartat 1.5](#)

Pregunta 2 (20%)

Explica breument els problemes que intenten resoldre el patró Fabricació pura (Pure Fabrication) i Estat (State).

Solució:

[Vegeu el mòdul 2, apartats 5.3 i 6.1](#)

Pregunta 3 (10%)

Responen si són certes o falses les següents afirmacions. No cal que justifiqueu la vostra resposta. Cadascuna compta 2,5% si s'encerta i descompta 2,5% si es falla. Les respostes en blanc no compten ni descompten punts. La nota mínima d'aquesta pregunta serà 0.

- a) El patró expert és un patró d'assignació de responsabilitats.
- b) Un patró ens permet no haver de reinventar una solució al problema.
- c) Els patrons arquitectònics es fan servir durant l'etapa d'anàlisi del programari.
- d) El principi obert tancat diu que una entitat de programari ha d'estar oberta a la modificació.

Solució:

- a) Cert ([vegeu el mòdul 2, 1 – taula de referència –](#))
- b) Cert ([vegeu el mòdul 1, apartat 1.3](#))
- c) Fals ([vegeu el mòdul 1, apartat 2.2](#))
- d) False ([vegeu el mòdul 2, apartat 2.3](#))

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	17/06/2017	15:30

Pràctica

Exercici 1: Modelat (30%)

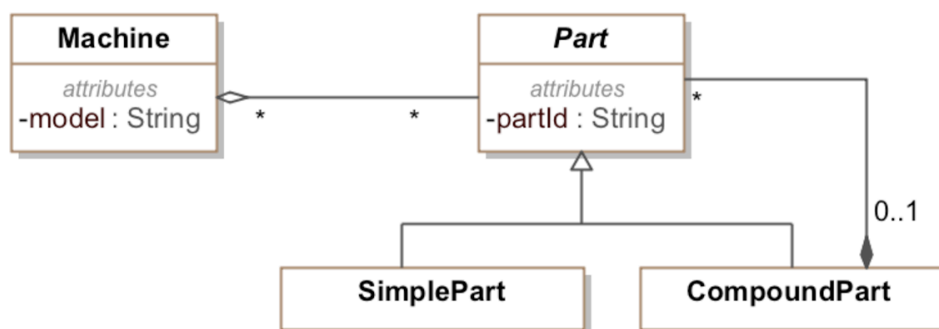
Volem dissenyar un sistema que ens permeti gestionar els components que calen per construir una màquina. Cada màquina té un model (que és l'identificador) i un conjunt de components (que tenen un id de component).

Els components poden ser o bé components simples (no tenen altres components) o bé components compostos (és a dir que estan formats per altres components). Al final hem de saber quins components simples hem de comprar per poder construir la màquina sencera.

Es demana el **diagrama estàtic d'anàlisi** per tal d'enregistrar aquesta informació. En cas que hagi aplicat un patró d'anàlisi, indica quin patró has aplicat. Fes els supòsits que creguis necessaris i justifica les teves decisions.

Solució:

S'ha utilitzat el patró Objecte compost (composite):



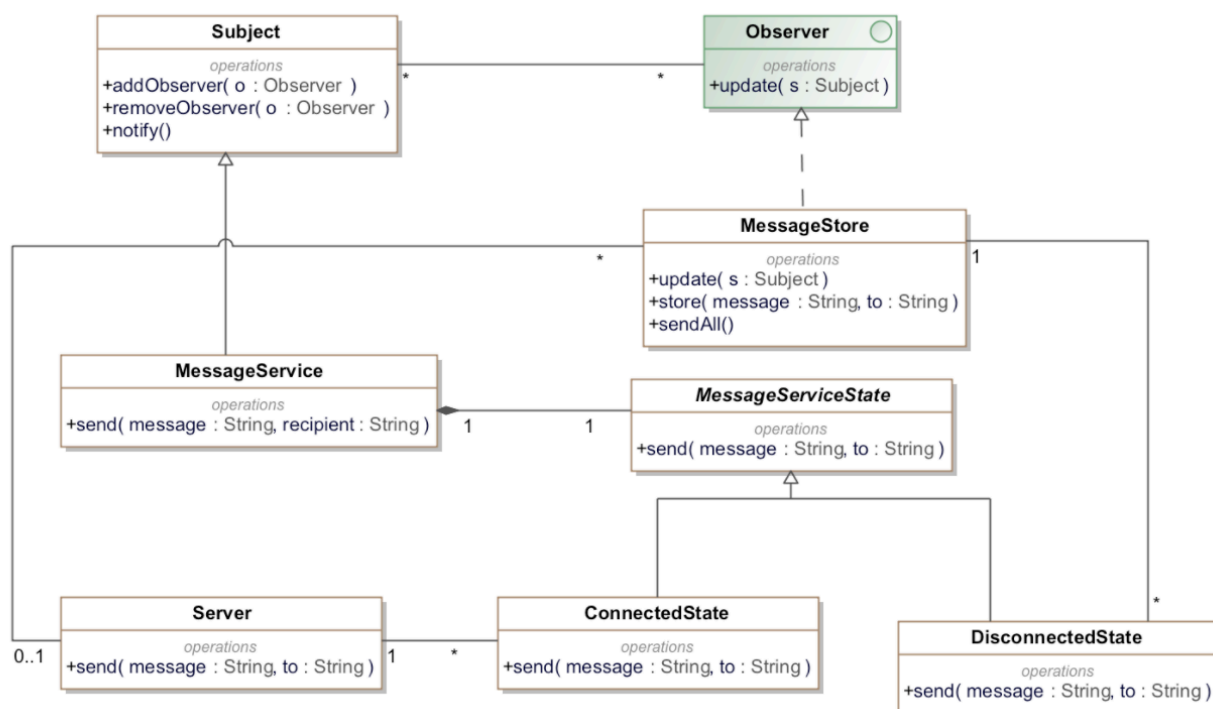
Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	17/06/2017	15:30

Exercici 2: Disseny (30%)

Estem desenvolupant una aplicació de missatgeria per al mòbil. Quan el mòbil té cobertura, els missatges s'envien al servidor immediatament però quan no té cobertura s'han de guardar en una cua. Quan el mòbil té cobertura, s'envien els missatges pendents.

Disposem del següent diagrama de disseny:



- Quins patrons s'han aplicat en aquest diagrama de disseny?
- Proposeu el diagrama de seqüència o escriviu el pseudocodi que mostri com es resol l'operació `MessageService::send(message:String, to:String)`, que permet enviar el missatge (en cas que hi hagi cobertura - estat *connected* -) o bé guardar-lo a la cua de missatges (en cas de no haver cobertura - estat *disconnected* -). No cal indicar com implementa l'operació send la classe *Server*.

Solució:

- S'han aplicat els patrons de disseny Estat i Observador
- Donarem la solució en pseudo-codi:

```

class MessageService {
    public void send(String message, String to) {
        messageServiceState.send(message, to)
    }
}

class ConnectedState {
    public void send(String message, String to) {
        server.send(message, to)
    }
}
  
```

Examen 2016/17-2

Assignatura	Codi	Data	Hora inici
Anàlisi i disseny amb patrons	05.586	17/06/2017	15:30

```
}  
  
class DisconnectedState {  
    public void send(String message, String to) {  
        messageStore.store(message, to)  
    }  
}
```